

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»

Факультет физико-математических и естественных наук

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

****Научно-исследовательская работа**

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)**

Тема: OLAP-система анализа эффективности использования библиотечного фонда

Обучающийся: Брыляков Никита Евгеньевич

Направление подготовки: 02.03.02 Фундаментальная информатика и
информационные технологии

Вид практики: учебная практика, научно-исследовательская работа

Трек: П - прикладной, разработка программной системы

Репозиторий с материалами прототипа: <https://github.com/FazexIam/library-fund-olap-research>

Научный руководитель: Фомин М. Б.

Руководитель практики: Кройтор О. К.

Москва, 2026

Оглавление

Оглавление	2
Аннотация	3
Abstract.....	3
Ключевые слова	4
Keywords.....	4
Введение	5
Глава 1. Анализ предметной области и литературный обзор	8
1.1. Подходы к OLAP-анализу и хранилищам данных	8
1.2. Анализ библиотечных показателей и оценки фонда	9
1.3. Обзор технологических решений для OLAP	10
1.4. Выводы по литературному обзору и исследовательская проблема	11
Глава 2. Методология и постановка задачи	12
2.1. Постановка исследовательской задачи.....	12
2.2. Сравнение технологий и обоснование выбора стека	12
2.3. Архитектура и модель данных ROLAP-системы	14
2.4. Ограничения и риски выбранного подхода	14
Глава 3. Результаты исследования.....	16
3.1. Состав прототипа и подготовленных материалов.....	16
3.2. Первичные метрики по филиалам и разделам фонда	16
3.3. Анализ соответствия результатов поставленным задачам	18
3.4. Итоговая инженерная оценка прототипа	18
Заключение.....	21
Список литературы.....	22

Аннотация

В итоговом отчете рассматривается разработка подхода к построению OLAP-системы анализа эффективности использования библиотечного фонда. Актуальность темы связана с необходимостью перехода от разрозненной библиотечной статистики к аналитической модели, позволяющей сопоставлять показатели выдач, востребованности разделов фонда, активности читателей и нагрузки филиалов. В работе обоснован выбор ROLAP-подхода, поскольку библиотечные данные естественно представляются в реляционной форме и могут анализироваться с помощью SQL-запросов. Сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования, рассмотрены источники по OLAP, хранилищам данных и библиотечным показателям. Разработана демонстрационная модель данных по схеме «звезда», включающая таблицу фактов выдачи и измерения даты, филиала, книги и читателя. На основе модели подготовлены SQL-запросы, таблицы показателей и графики. Полученные результаты показывают возможность анализа выдач по филиалам, разделам фонда и времени, а также позволяют выявлять наиболее востребованные категории литературы и зоны, требующие дополнительного анализа. Работа имеет прикладной характер и может быть расширена за счет подключения реальных данных автоматизированной библиотечной системы и создания BI-панели.

Abstract

The final report presents an approach to building an OLAP system for analyzing the efficiency of library collection usage. The relevance of the topic is determined by the need to move from isolated library statistics to an analytical model that makes it possible to compare circulation indicators, demand for collection categories, reader activity, and branch workload. The report justifies the use of the ROLAP approach, because library data can naturally be represented in relational form and analyzed with SQL queries. The goal, tasks, object, and subject of the research are formulated, and sources on OLAP, data warehouses, and library performance indicators are reviewed. A demonstration star-schema data model is developed. It includes a circulation fact table and date, branch, book, and reader dimensions. SQL queries, metric tables, and charts are prepared on the basis of this model. The obtained results demonstrate the possibility of analyzing circulation by branches, collection categories, and time periods, as well as identifying the most demanded literature categories and areas requiring further analysis. The work is applied in nature and can be extended by connecting real data from an automated library system and developing a BI dashboard.

Ключевые слова

OLAP; ROLAP; библиотечный фонд; хранилище данных; схема «звезда»; SQL-анализ; библиотечные показатели.

Keywords

OLAP; ROLAP; library collection; data warehouse; star schema; SQL analysis; library performance indicators.

Введение

Современная библиотека является не только местом хранения печатных документов, но и информационной системой, в которой накапливаются данные о составе фонда, читателях, выдачах, продлениях, просрочках, филиалах и тематических разделах. Эти данные могут использоваться не только для оперативного учета, но и для аналитики, связанной с оценкой эффективности использования фонда.

Актуальность темы определяется тем, что библиотечный фонд требует постоянного анализа и обоснованного управления. Если определенные разделы фонда используются активно, это может указывать на необходимость дополнительного комплектования, закупки новых экземпляров или расширения электронного доступа. Если часть фонда используется редко, требуется определить причины: устаревание литературы, несоответствие спросу, недостаточная представленность в каталоге или особенности учебных программ. Простые статистические отчеты позволяют увидеть отдельные числовые показатели, но не всегда дают возможность быстро сопоставить данные по времени, филиалам, категориям литературы и группам читателей.

Для решения такой задачи подходит технология OLAP, то есть онлайн-аналитическая обработка данных. OLAP позволяет рассматривать данные в многомерном виде и получать аналитические срезы по нескольким измерениям. Для библиотеки такими измерениями могут быть время, раздел фонда, филиал, тип читателя, возраст издания и формат документа. В качестве фактов могут рассматриваться выдачи, продления, просрочки, обращения к электронным ресурсам, списания и поступления. Такой подход делает анализ фонда более наглядным и пригодным для принятия решений.

В рамках данной учебной практики рассматривается тема «OLAP-система анализа эффективности использования библиотечного фонда». Работа относится к прикладному треку, поскольку предполагает не только изучение теоретических основ OLAP, но и проектирование информационной модели, подготовку реляционной структуры данных и получение первых аналитических результатов.

Объектом исследования являются процессы учета и анализа использования библиотечного фонда.

Предметом исследования являются модели данных, показатели и методы OLAP-анализа, применяемые для оценки эффективности использования библиотечного фонда.

Цель исследования - разработать и обосновать подход к построению OLAP-системы, предназначенной для анализа эффективности использования библиотечного фонда на основе реляционной модели данных и первичных аналитических показателей.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Рассмотреть существующие подходы к OLAP-анализу и моделированию хранилищ данных.
2. Проанализировать показатели, используемые для оценки библиотечного фонда и его использования.
3. Сравнить технологические варианты OLAP и выбрать подход, соответствующий поставленной задаче.
4. Сформулировать исследовательскую задачу и требования к прикладной системе.
5. Спроектировать многомерную модель данных для анализа библиотечного фонда.
6. Разработать концептуальную реляционную модель базы данных для применения технологии ROLAP.
7. Подготовить прототип аналитического хранилища и получить первые расчетные показатели.
8. Оценить ограничения текущего решения и определить направления дальнейшей доработки.

Методами исследования являются анализ научной, учебной и нормативной литературы, сравнительный анализ технологических подходов, моделирование предметной области, проектирование реляционной структуры данных, построение SQL-запросов для агрегирования данных, а также интерпретация полученных показателей.

В работе используются источники по основам научного исследования, хранилищам данных, OLAP, библиотечной статистике и показателям фонда. При определении показателей учитывались подходы к оценке библиотечной деятельности, изложенные в стандарте ISO 11620:2023 и российских документах системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу [4; 6; 7]. При описании OLAP учитывались источники, раскрывающие различие между MOLAP, ROLAP и HOLAP, а также роль таблиц фактов и измерений в аналитической модели [8; 10; 11].

Структура отчета соответствует требованиям ФОС к итоговому седьмому этапу практики. В первой главе представлен анализ предметной области и литературный обзор по теме исследования. Во второй главе описывается методология и постановка задачи: выбор

технологий, архитектура, требования и ограничения. В третьей главе приведены результаты исследования, полученные на основе разработанного прототипа и материалов пятого этапа. В заключении сформулированы основные выводы и направления дальнейшей работы.

Глава 1. Анализ предметной области и литературный обзор

1.1. Подходы к OLAP-анализу и хранилищам данных

OLAP представляет собой подход к аналитической обработке данных, при котором информация рассматривается не только как набор строк в таблицах, но и как многомерная структура. В источниках по OLAP подчеркивается, что технология используется для анализа данных с разных точек зрения и поддержки принятия решений [8]. Для библиотеки это означает возможность анализировать выдачи не только в целом, но и по месяцам, филиалам, разделам фонда, группам читателей и другим признакам.

Классические работы по хранилищам данных рассматривают аналитическую систему как отдельный слой, предназначенный для накопления, согласования и анализа данных, поступающих из операционных систем [10; 11]. Такой подход важен для библиотечной предметной области, поскольку оперативная библиотечная система обычно ориентирована на текущие операции: регистрацию читателя, выдачу экземпляра, возврат, продление, учет просрочки. Для анализа эффективности фонда нужны агрегированные показатели, которые формируются на основе этих операций.

В литературе по размерному моделированию важное место занимает схема «звезда», в которой центральная таблица фактов связана с таблицами измерений [10]. Такая модель удобна для OLAP, поскольку факт хранит измеряемое событие, а измерения задают направления анализа. Для библиотеки естественным фактом является выдача документа. Измерениями могут быть дата, книга, раздел фонда, филиал и читательская группа.

Преимущество OLAP-подхода состоит в том, что пользователь получает возможность рассматривать одни и те же показатели в разных разрезах. Например, число выдач может быть проанализировано по месяцам, филиалам и разделам фонда. При необходимости можно перейти от общего годового показателя к кварталам, месяцам и отдельным категориям литературы. Это соответствует операциям свертывания и детализации, характерным для многомерного анализа.

Вместе с тем источники по хранилищам данных показывают, что сама технология OLAP не решает задачу автоматически. Необходимо правильно определить факты, измерения, уровни детализации, показатели и источники данных. Если модель построена формально, аналитическая система будет выдавать таблицы, но они не помогут принимать решения. Поэтому для данной темы важно не только описать OLAP, но и адаптировать его к библиотечной предметной области.

1.2. Анализ библиотечных показателей и оценки фонда

Для оценки использования библиотечного фонда в профессиональных и нормативных источниках применяются показатели, связанные с объемом фонда, числом читателей и книговыдачей. В российских стандартах и методических материалах встречаются такие показатели, как обращаемость, читаемость, книгообеспеченность и обновляемость фонда [5; 6]. Эти показатели позволяют перейти от абсолютных чисел к относительным характеристикам.

Обращаемость показывает, сколько раз в среднем единица фонда была выдана за определенный период. Этот показатель полезен для анализа востребованности разделов фонда. Например, учебная литература может иметь высокую обращаемость, поскольку она связана с образовательным процессом. При этом высокая обращаемость может означать не только эффективность, но и возможную нехватку экземпляров.

Читаемость отражает отношение книговыдачи к числу читателей. Этот показатель помогает оценить активность аудитории. Однако для корректного расчета читаемости необходимо иметь надежные сведения о числе активных читателей и периоде анализа. В демонстрационном прототипе данный показатель представлен частично: рассчитывается число активных читателей и объем выдач, но для строгой читаемости требуется расширение исходных данных.

Книгообеспеченность показывает, сколько единиц фонда приходится на одного пользователя. Для университетской библиотеки этот показатель может использоваться при оценке обеспеченности учебного процесса. Однако его нельзя рассчитывать только по данным о выдачах. Необходимы сведения о полном объеме фонда и численности обслуживаемого контингента.

ISO 11620:2023 рассматривает библиотечные показатели как инструмент оценки качества и эффективности библиотечной деятельности [7]. Это важно для настоящей работы, потому что анализ фонда должен быть связан не только с количеством операций, но и с управленческими выводами. Например, система должна помогать выявлять востребованные разделы, низкоиспользуемые части фонда, филиалы с высокой нагрузкой и направления, требующие доработки.

Таким образом, литература и нормативные источники показывают, что эффективность библиотечного фонда нельзя оценить одним показателем. Необходима система показателей, включающая объемные, относительные и операционные характеристики. OLAP-подход позволяет объединить такие показатели и рассматривать их в разных аналитических разрезах.

1.3. Обзор технологических решений для OLAP

В источниках по OLAP обычно выделяют три основных технологических подхода: MOLAP, ROLAP и HOLAP [8]. Они различаются способом хранения и обработки аналитических данных.

MOLAP предполагает хранение данных в многомерной базе или заранее подготовленном кубе. Преимущество такого подхода состоит в высокой скорости выполнения аналитических запросов, поскольку часть агрегатов может быть рассчитана заранее. Недостаток состоит в меньшей гибкости при изменении структуры данных. Если добавляются новые измерения или меняется логика анализа, куб может потребовать перестройки.

ROLAP основан на использовании реляционной базы данных. Многомерный анализ выполняется с помощью SQL-запросов, которые группируют данные по нужным измерениям. Для темы анализа библиотечного фонда этот вариант является наиболее подходящим на текущем этапе, потому что библиотечные системы часто уже хранят данные в реляционной или близкой к реляционной структуре, а SQL-запросы делают расчеты проверяемыми.

HOLAP сочетает элементы MOLAP и ROLAP. Агрегированные данные могут храниться в многомерной форме, а детальные данные остаются в реляционной базе. Такой подход может быть полезен для промышленной системы с большим объемом данных, но на учебном этапе он усложняет реализацию и не является необходимым.

Для разработки прототипа также были рассмотрены варианты инструментов визуализации и хранения данных. В качестве базовой базы данных выбрана SQLite, поскольку она проста, не требует отдельного сервера и позволяет показать структуру таблиц и SQL-запросов. Для будущего развития могут быть рассмотрены PostgreSQL, Microsoft SQL Server, ClickHouse, Power BI, Apache Superset или Metabase. Однако для учебной практики важнее показать методику и структуру данных, чем внедрять тяжелую платформу.

Критический вывод из обзора состоит в том, что готовые BI-инструменты удобны для визуализации, но не заменяют проектирование модели. Если не определены факты, измерения и показатели, даже современная панель отчетности будет строиться на слабой аналитической основе. Поэтому в работе основной акцент делается на ROLAP-модели и SQL-запросах, а не на интерфейсе.

1.4. Выводы по литературному обзору и исследовательская проблема

Литературный обзор показывает, что OLAP является подходящим инструментом для задач, где требуется анализировать показатели в разных разрезах. Библиотечный фонд обладает естественной многомерностью: документы относятся к разделам, выдаются в разные периоды, находятся в филиалах и используются разными группами читателей. Поэтому данные библиотеки могут быть представлены в виде фактов и измерений.

Одновременно анализ источников показывает нерешенную прикладную задачу: показатели библиотечного фонда часто рассматриваются отдельно от структуры данных, а технические подходы OLAP часто описываются без привязки к конкретной библиотечной предметной области. Из-за этого возникает разрыв между теоретическими показателями эффективности и практической моделью базы данных, на основе которой эти показатели можно рассчитывать.

Исследовательская проблема данной работы состоит в необходимости связать библиотечные показатели эффективности с проектируемой ROLAP-моделью данных. Иными словами, требуется определить, какие факты, измерения и поля должны быть в базе, чтобы получить показатели, полезные для анализа использования библиотечного фонда.

Для решения этой проблемы в следующей главе формулируется исследовательская задача, сравниваются технологические варианты и описывается архитектура прикладной системы.

Глава 2. Методология и постановка задачи

2.1. Постановка исследовательской задачи

Исследовательская задача состоит в разработке подхода к построению OLAP-системы, которая позволяет анализировать эффективность использования библиотечного фонда на основе реляционной модели данных.

Объектом исследования являются процессы учета и анализа использования библиотечного фонда. Предметом исследования являются модели данных, показатели и методы OLAP-анализа, применяемые для оценки эффективности фонда.

Проблема, решаемая системой, заключается в том, что данные о выдачах, фонде, филиалах и читателях сами по себе не дают удобной аналитической картины. Чтобы использовать их для принятия решений, необходимо привести данные к модели, где каждая операция выдачи связана с измерениями и может быть агрегирована по разным признакам.

Функциональные требования к прототипу:

- хранить сведения о датах, книгах, филиалах, читателях и выдачах;
- поддерживать расчет показателей по филиалам и разделам фонда;
- позволять анализировать динамику выдач по месяцам;
- показывать показатели продлений и просрочек;
- обеспечивать проверяемость расчетов через SQL-запросы.

Нефункциональные требования:

- простота воспроизведения на учебном этапе;
- прозрачность структуры данных;
- возможность дальнейшего расширения модели;
- отсутствие необходимости в сложной серверной инфраструктуре;
- пригодность материалов для включения в отчет по практике.

2.2. Сравнение технологий и обоснование выбора стека

Для выбора технологической основы были рассмотрены несколько вариантов. Сравнение представлено в таблице.

Технология / подход	Достоинства	Недостатки	Применимость к работе
---------------------	-------------	------------	-----------------------

MOLAP	Высокая скорость запросов, заранее подготовленные кубы	Требует отдельной OLAP-платформы, сложнее менять структуру	Избыточен для учебного прототипа
ROLAP на SQLite	Простая реляционная база, прозрачные SQL-запросы, не нужен сервер	Ограниченная производительность на больших данных	Подходит для прототипа, проверки модели и итоговой демонстрации
ROLAP на PostgreSQL	Надежная СУБД, поддержка больших данных, индексы и представления	Требует установки и настройки сервера	Подходит для будущего развития
BI-инструмент Power BI / Superset	Удобная визуализация, интерактивные панели	Не заменяет проектирование модели, требует настройки	Подходит как следующий этап после модели
HOLAP	Совмещает агрегаты и детальные данные	Сложнее архитектура и сопровождение	Избыточен для учебной практики

По результатам сравнения для итоговой версии работы выбран ROLAP-подход на основе SQLite и SQL-запросов. Такой выбор обоснован тем, что задача практики состоит не в создании промышленной системы, а в разработке проверяемого прототипа, итогового отчета и демонстрации полученных результатов. SQLite позволяет представить структуру базы, открыть файл в редакторе и проверить запросы без установки серверного программного обеспечения. При выборе реляционной основы также учитывались общие принципы проектирования баз данных: разделение сущностей, явное задание ключей, проверяемость связей и воспроизводимость аналитических запросов [15; 16].

В качестве логического стека работы используются:

- SQLite как демонстрационное реляционное хранилище;
- SQL как язык расчета агрегированных показателей;
- CSV-таблицы как форма выгрузки результатов;
- SVG-графики как наглядное представление результатов;
- DOCX-отчет как основной формат сдачи материалов.

Такой стек соответствует прикладному треку, поскольку показывает разработку программной системы на уровне структуры данных, запросов и отчетных результатов.

2.3. Архитектура и модель данных ROLAP-системы

Архитектура прототипа строится по схеме ROLAP. Данные хранятся в реляционной базе, а аналитические срезы формируются SQL-запросами. Центральным элементом является таблица фактов выдачи, связанная с таблицами измерений.

Состав модели:

Таблица	Назначение	Основные поля
dim_date	Календарное измерение	дата, год, квартал, месяц
dim_branch	Измерение филиалов	филиал, район
dim_book	Измерение фонда	название, автор, раздел, год издания, экземпляры
dim_reader	Измерение читателей	группа читателя, год регистрации
fact_circulation	Таблица фактов выдачи	дата, книга, читатель, филиал, выдача, срок, просрочка, продление

Логика архитектуры может быть описана следующим образом:

1. Операции выдачи фиксируются в таблице фактов.
2. Каждая выдача связывается с датой, книгой, читателем и филиалом.
3. SQL-запросы соединяют таблицу фактов с измерениями.
4. После группировки рассчитываются показатели по нужным разрезам.
5. Результаты выгружаются в таблицы и визуализируются графиками.

Выбранная модель соответствует схеме «звезда». Она проще для понимания и проверки, чем более нормализованная схема «снежинка». Для учебного прототипа это преимущество важно, поскольку позволяет ясно показать связь между данными и расчетами.

2.4. Ограничения и риски выбранного подхода

Первое ограничение связано с демонстрационным характером данных. Они позволяют проверить структуру модели и запросы, но не дают оснований для окончательных выводов о реальной библиотеке. Для итоговой версии работы необходимо уточнить источники данных или подробно описать способ формирования демонстрационного набора.

Второе ограничение связано с набором показателей. В прототипе рассчитаны базовые метрики: выдачи, активные читатели, использованные издания, средний срок выдачи, продления и просрочки. Для более полной оценки эффективности фонда необходимо добавить обращаемость, читаемость и книгообеспеченность в строгом виде.

Третье ограничение связано с отсутствием пользовательского интерфейса. В итоговой версии результаты представлены в виде базы, SQL-запросов, таблиц и графиков. Этого достаточно для проверки исследовательской идеи, но для практического применения потребуется интерфейс или BI-панель.

Основные риски:

- недостаточность исходных данных для расчета всех библиотечных показателей;
- возможное несоответствие демонстрационной структуры реальной библиотечной системе;
- необходимость очистки и нормализации данных при переходе к реальным источникам;
- ограниченная производительность SQLite при больших объемах данных;
- риск формального анализа без управленческой интерпретации показателей.

Несмотря на эти ограничения, выбранный подход подходит для итоговой работы, поскольку позволяет показать методологию исследования, получить проверяемые результаты и подготовить основу для дальнейшего развития системы.

Глава 3. Результаты исследования

3.1. Состав прототипа и подготовленных материалов

В рамках учебной практики был подготовлен прототип аналитического хранилища и набор материалов для проверки результатов. Прототип размещен в репозитории GitHub: <https://github.com/FazexIam/library-fund-olap-research>. В репозитории находятся демонстрационная база данных SQLite, SQL-запросы, таблицы с метриками, графики и отчет по пятому этапу, итоговый отчет и презентация к защите.

Состав подготовленных материалов:

Файл	Назначение
library_fund_olap.sqlite	Демонстрационная база данных с таблицами измерений и фактов
analytical_queries.sql	SQL-запросы для расчета показателей
table_branch_metrics.csv	Таблица показателей по филиалам
table_category_metrics.csv	Таблица показателей по разделам фонда
chart_loans_by_month.svg	График динамики выдач по месяцам
chart_turnover_by_category.svg	График обращаемости по разделам фонда
kt5_report.docx	Отчет по промежуточным результатам
kt7_final_report.docx	Итоговый отчет по учебной практике
kt7_presentation.pptx	Презентация к защите

Прототип представлен как набор проверяемых материалов, а не как завершенная промышленная система. Это соответствует уровню итогового этапа: основная задача состояла в том, чтобы показать модель данных, получить первые метрики и продемонстрировать применимость ROLAP-подхода.

3.2. Первичные метрики по филиалам и разделам фонда

По демонстрационным данным были рассчитаны основные показатели использования фонда. Общий объем выдач составил 2200 операций. Количество активных читателей - 456. Использованная часть фонда в демонстрационном наборе данных составила 100%, поскольку данные были сформированы так, чтобы все издания участвовали в анализе. Средний срок выдачи составил 16,3 дня. Доля выдач с продлением составила 21,0%, а доля выдач с просрочкой - 27,7%.

Таблица 1 - Показатели по филиалам.

Филиал	Выдачи	Активные читатели	Использованные экземпляры	Средний срок выдачи	Просрочки, %
--------	--------	-------------------	---------------------------	---------------------	--------------

Центральная библиотека	867	391	190	16,7	28,3
Филиал студенческого городка	587	329	182	16,0	26,7
Филиал северного района	462	297	169	16,2	24,7
Детско-юношеский филиал	284	201	150	15,8	33,1

Наибольшее число выдач приходится на центральную библиотеку. Это ожидаемо, поскольку центральная библиотека обычно обладает более крупным фондом и обслуживает более широкий круг пользователей. Второе место занимает филиал студенческого городка, что логично для университетской среды.

Таблица 2 - Показатели по разделам фонда.

Раздел фонда	Выдачи	Экземпляры в срезе выдач	Использованные издания	Средняя обращаемость издания	Продления, %
Учебная литература	580	2253	37	15,68	22,2
Информационные технологии	475	1521	34	13,97	21,9
Экономика и менеджмент	376	1463	31	12,13	23,1
Художественная литература	345	1223	36	9,58	18,6
Естественные науки	228	576	29	7,86	17,5
Гуманитарные науки	196	713	28	7,00	19,9

Наиболее востребованным разделом в демонстрационных данных является учебная литература. Это соответствует логике университетской библиотеки, где учебные издания активно используются в течение семестра. Второе место занимает раздел информационных технологий. Разделы естественных и гуманитарных наук имеют меньшую выдачу, что в реальной системе потребовало бы дополнительной проверки с учетом образовательных программ и состава фонда.

График динамики выдач по месяцам показывает сезонность использования фонда. Для учебной библиотеки ожидаемы пики в периоды учебной активности и снижение в каникулярные месяцы. График обращаемости по разделам фонда показывает различие между тематическими направлениями и помогает определить, какие разделы требуют более детального анализа.

3.3. Анализ соответствия результатов поставленным задачам

Полученные результаты соответствуют задачам итогового этапа, поскольку в отчете представлены все основные разделы, а результаты связаны с методологией исследования. Подготовлена ROLAP-модель, определены измерения и таблица фактов, описаны показатели и получены первые аналитические таблицы.

Первая задача, связанная с анализом OLAP-подходов, отражена в литературном обзоре. Вторая задача, связанная с библиотечными показателями, раскрыта через обращаемость, читаемость, книгообеспеченность, выдачи, продления и просрочки. Третья задача, связанная с выбором технологий, решена через сравнение MOLAP, ROLAP, HOLAP и BI-инструментов.

Задачи проектирования отражены во второй главе: сформулирована исследовательская задача, описаны функциональные и нефункциональные требования, выбрана схема ROLAP и предложена структура таблиц. Задача получения результатов выполнена в третьей главе: приведены таблицы по филиалам и разделам фонда, а также интерпретация полученных значений.

Итоговая версия работы сохраняет ограничения, связанные с демонстрационным характером данных, однако содержит все разделы, требуемые ФОС, и показывает научную логику от постановки проблемы к результатам. Для дальнейшего развития необходимо подключить реальные источники библиотечных данных, расширить набор показателей и реализовать пользовательскую аналитическую панель.

3.4. Итоговая инженерная оценка прототипа

Итоговая инженерная оценка показывает, что разработанный прототип решает основную задачу учебной практики: он связывает предметные показатели библиотечного фонда с конкретной структурой данных и проверяемыми SQL-запросами. В работе не ограничивается простым описанием OLAP, а предлагается практическая модель, которую можно открыть, проверить и расширить.

Сильной стороной решения является прозрачность расчетов. Все показатели формируются на основе SQL-запросов, поэтому можно проверить, из каких таблиц берутся

данные, какие группировки используются и как рассчитываются итоговые значения. Это важно для библиотечной аналитики, поскольку управленческие решения по фонду должны опираться на объяснимые показатели.

Второй сильной стороной является разделение данных на факты и измерения. Таблица фактов фиксирует операции выдачи, а измерения позволяют анализировать эти операции по времени, филиалам, разделам фонда и группам читателей. Такая структура поддерживает расширение: в дальнейшем можно добавить измерение формата документа, источника комплектования, учебной дисциплины или электронного ресурса.

Практическая ценность прототипа состоит в том, что он показывает возможные аналитические сценарии для библиотеки. Система может использоваться для определения наиболее востребованных разделов фонда, оценки нагрузки филиалов, выявления высокой доли просрочек, анализа сезонности выдач и подготовки обоснований для комплектования. Даже демонстрационный набор данных показывает, что учебная литература и литература по информационным технологиям образуют наиболее активные зоны использования фонда.

Ограничение прототипа состоит в том, что данные являются демонстрационными. Поэтому полученные числовые выводы не следует переносить на реальную библиотеку без проверки. Однако структура модели и набор запросов остаются применимыми: при подключении реальных выгрузок потребуется заменить источник данных, провести очистку и нормализацию, после чего те же аналитические принципы могут использоваться для фактической оценки фонда.

Для развития проекта целесообразно выполнить следующие шаги:

1. Уточнить реальный источник данных: автоматизированная библиотечная система, электронный каталог, журналы выдачи или отчетные выгрузки.
2. Подготовить процедуру загрузки и очистки данных.
3. Добавить показатели обращаемости, читаемости, книгообеспеченности и обновляемости фонда в строгом виде.
4. Перенести хранилище с SQLite на PostgreSQL или другую серверную СУБД при росте объема данных.
5. Создать BI-панель для интерактивного анализа показателей по филиалам, периодам и разделам фонда.

Таким образом, итоговый результат практики представляет собой не завершенную промышленную систему, а обоснованный и проверяемый прототип. Его ценность состоит в том, что он задает аналитическую основу для дальнейшей разработки OLAP-системы и

показывает, какие данные необходимы для полноценной оценки эффективности библиотечного фонда.

Заключение

В ходе выполнения учебной практики была рассмотрена задача построения OLAP-системы анализа эффективности использования библиотечного фонда. Подготовлена итоговая версия отчета, объединяющая анализ предметной области, литературный обзор, методологическую часть и результаты разработанного прототипа.

В первой главе был выполнен анализ предметной области и литературный обзор. Рассмотрены подходы к OLAP-анализу, хранилищам данных, библиотечным показателям и технологическим вариантам построения аналитических систем. По итогам обзора сформулирована исследовательская проблема: необходимость связать показатели эффективности библиотечного фонда с проектируемой ROLAP-моделью данных.

Во второй главе была представлена методология исследования. Сформулирована исследовательская задача, выполнено сравнение технологических подходов, обоснован выбор ROLAP на основе SQLite и SQL-запросов, описана архитектура модели данных, а также указаны ограничения и риски выбранного подхода.

В третьей главе описаны результаты исследования. Подготовлена демонстрационная база данных, SQL-запросы, таблицы с метриками, графики и презентация к защите. На основе прототипа получены результаты по филиалам и разделам фонда. Результаты подтверждают, что выбранная ROLAP-модель пригодна для построения аналитических срезов и дальнейшего расширения.

Поставленная цель достигнута: разработан и обоснован подход к построению OLAP-системы анализа использования библиотечного фонда, определены основные элементы модели и подготовлены результаты исследования. Решены задачи, связанные с анализом источников, выбором технологического подхода, проектированием модели данных, подготовкой прототипа и интерпретацией расчетных показателей.

Практический результат работы состоит в том, что создан набор проверяемых материалов: база SQLite, SQL-запросы, таблицы показателей, графики, итоговый отчет и презентация. Эти материалы позволяют показать не только текстовую часть исследования, но и инженерную основу будущей системы.

Дальнейшее развитие работы связано с переходом от демонстрационных данных к реальным выгрузкам библиотечной системы, добавлением строгих показателей обращаемости, читаемости, книгообеспеченности и обновляемости фонда, а также созданием интерактивной VI-панели для практического использования результатов.

Список литературы

1. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М. Ф. Шкляр. - 7-е изд. - Москва : Дашков и К, 2019. - 208 с.
2. Салихов В. А. Основы научных исследований / В. А. Салихов. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 150 с.
3. ГОСТ Р 7.0.11-2011. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления. - Москва : Стандартинформ, 2012.
4. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. - Москва : Стандартинформ, 2008.
5. ГОСТ Р 7.0.20-2014. Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления. - Москва : Стандартинформ, 2014.
6. ГОСТ Р 7.0.93-2015. Библиотечный фонд. Технология формирования. - Москва : Стандартинформ, 2015.
7. ISO 11620:2023. Information and documentation - Library performance indicators. - Geneva : International Organization for Standardization, 2023.
8. Что такое онлайн-аналитическая обработка (OLAP)? [Электронный ресурс] // Amazon Web Services. - URL: <https://aws.amazon.com/ru/what-is/olap/> (дата обращения: 31.05.2026).
9. COUNTER Code of Practice Release 5.1.0.1 [Электронный ресурс]. - URL: <https://cop5.countermetrics.org/> (дата обращения: 31.05.2026).
10. Kimball R. The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling / R. Kimball, M. Ross. - 3rd ed. - Indianapolis : Wiley, 2013. - 600 p.
11. Inmon W. H. Building the Data Warehouse / W. H. Inmon. - 4th ed. - Indianapolis : Wiley, 2005. - 576 p.
12. Ponniah P. Data Warehousing Fundamentals for IT Professionals / P. Ponniah. - 2nd ed. - Hoboken : Wiley, 2010. - 544 p.
13. Kulyabov D. S. IMRAD structure / D. S. Kulyabov, L. A. Sevastianov // Discrete and Continuous Models and Applied Computational Science. - 2024. - Vol. 32, No. 4. - P. 355-361.
14. Мониторинг фондов муниципальных модельных библиотек нового поколения: итоги первого этапа исследования [Электронный ресурс] // Университетская книга. - URL: <https://www.unkniga.ru/biblioteki/fonds/15467-monitoring-fondov-munitsipalnyh-modelnyh-bibliotek-novogo-pokolenia-itogi-pervogo-etapa.html> (дата обращения: 31.05.2026).

15. Date C. J. An Introduction to Database Systems / C. J. Date. - 8th ed. - Boston : Pearson/Addison Wesley, 2004. - 1024 p.
16. Silberschatz A. Database System Concepts / A. Silberschatz, H. F. Korth, S. Sudarshan. - 7th ed. - New York : McGraw-Hill Education, 2019. - 1376 p.